

3.9.3 Uniones híbridas

(1) A excepción del apartado 2.4(3), puede suponerse que los tornillos pretensados de las clases 8.8 y 10.9 en uniones calculadas como resistentes al deslizamiento en estado límite último (categoría C en 3.4) resisten las cargas con ayuda de las soldaduras, siempre que el apriete final de los tornillos se efectúe cuando la soldadura se ha completado.

3.10 Deducciones por los taladros de los elementos de unión

3.10.1 Generalidades

(1) La deducción por taladros en los elementos calculados deberán realizarse de acuerdo con el Anejo 22.

3.10.2 Cálculo de la resistencia a desgarro

(1) El desgarro de chapas consiste en el fallo a cortante de una fila de tornillos a lo largo de la superficie de contacto del grupo de taladros, acompañado de la rotura por tracción que se produce también a lo largo de la línea de los taladros de la cara en tracción de todo el grupo de tornillos. La rotura en las chapas se muestra en la figura A26.3.8.

(2) Para un grupo simétrico de tornillos sometido a cargas concentradas, el cálculo de la resistencia a desgarro de chapas $V_{eff,1,Rd}$ viene dado por:

$$V_{eff,1,Rd} = f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1/\sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0} \quad (3.9)$$

donde:

A_{nt} área neta sometida a tracción

A_{nv} área neta sometida a cortante.

(3) Para un grupo de tornillos sometidos a cargas excéntricas, el cálculo de la resistencia a desgarro de chapas $V_{eff,2,Rd}$ viene dado por:

$$V_{eff,2,Rd} = 0,5 f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1/\sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0} \quad (3.10)$$

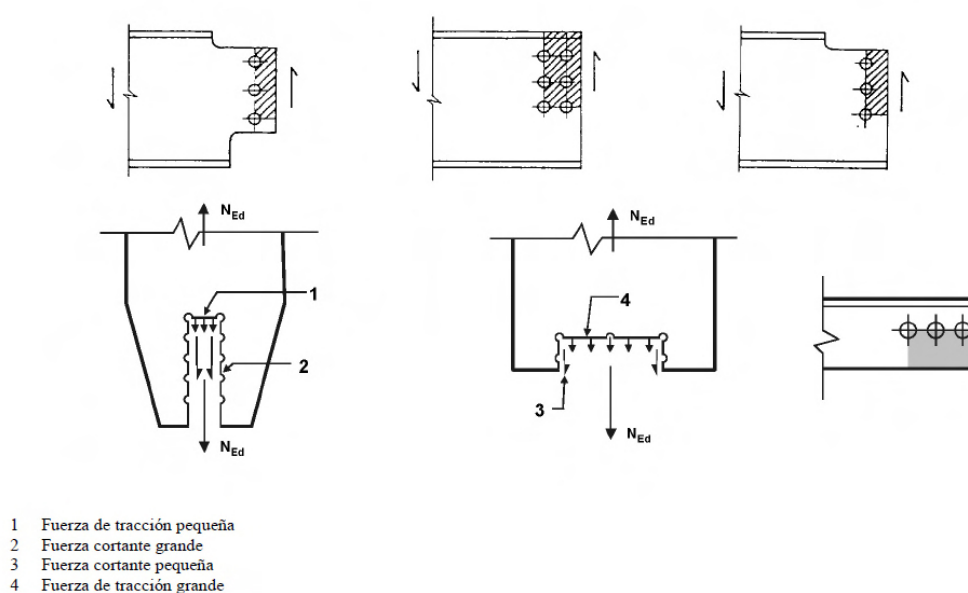


Figura A26.3.8 Desgarro de chapas

3.10.3 Angulares conectados por un ala y otros elementos en tracción unidos de forma asimétrica

(1) La excentricidad en las uniones, véase el apartado 2.7(1), y los efectos de la separación y de las distancias de los ejes de los tornillos, deberán tenerse en cuenta en la determinación de la resistencia de cálculo de:

- elementos asimétricos
- elementos simétricos conectados de forma asimétrica, como angulares unidos por un lado.

(2) Un único angular en tracción conectado por una fila de tornillos en un lado, véase la figura A26.3.9, puede tratarse como cargado concéntricamente a lo largo de la sección neta, para la que la resistencia última de cálculo deberá determinarse como sigue:

con 1 tornillo

$$N_{u,Rd} = \frac{2,0(e_2 - 0,5d_0) t f_u}{\gamma_{M2}} \quad (3.11)$$

con 2 tornillos

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_2 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad (3.12)$$

con 3 o más tornillos

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_3 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad (3.13)$$

donde:

β_2 y β_3 son los coeficientes de reducción dependientes de las separaciones p_1 , dados en la tabla A26.3.7. Para valores intermedios de p_1 el valor de β puede determinarse con una interpolación lineal

A_{net} es el área neta del angular. Para un angular de lados no equidistantes conectado por su lado menor, A_{net} deberá tomarse como la resultante del área neta de la sección de un angular con un lado equidistante y con un lado de tamaño igual al del más pequeño.

Tabla A26.3.7 Coeficientes de reducción β_2 y β_3

Separación p_1	$\leq 2,5 d_0$	$\geq 5,0 d_0$
2 tornillos β_2	0,4	0,7
3 tornillos o más β_3	0,5	0,7

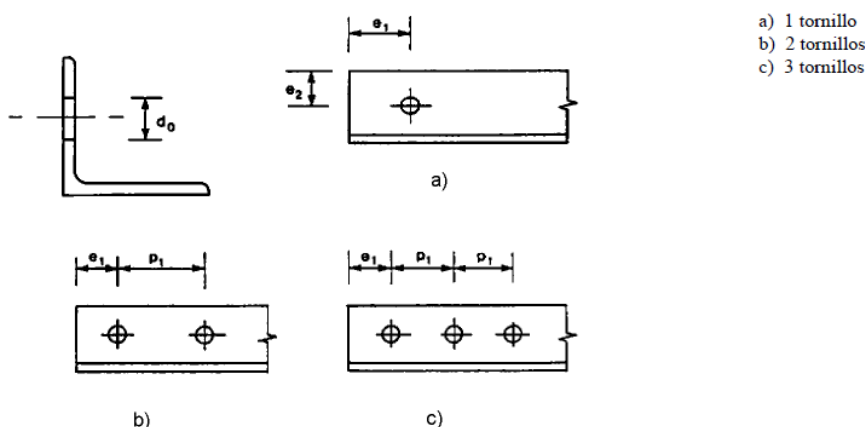


Figura A26.3.9 Angulares unidos por un lado

3.10.4 Angulares de soporte

- (1) El angular de soporte que se muestra en la figura A26.3.10 conecta el angular y sus elementos de unión a la cartela o a otra pieza. Deberán calcularse para transmitir una fuerza de 1,2 veces la carga del ala exterior del angular conectado.
- (2) Los elementos de unión que conectan el angular de soporte al lateral del angular principal, deberán calcularse para transmitir una fuerza igual a 1,4 veces la carga del ala de éste.
- (3) Los angulares de soporte que conectan una sección en U o algún elemento similar deberán calcularse para transmitir una fuerza 1,1 veces la carga en las alas de la sección en U que conectan.
- (4) Los elementos de unión que unen los angulares de soporte con una sección en U o algún elemento similar deberán calcularse para transmitir una fuerza 1,2 veces la carga del ala de la sección en U que conectan.
- (5) En ningún caso deberán emplearse menos de dos tornillos para unir un angular de soporte a una cartela u otra pieza.
- (6) La conexión de un angular de soporte a una cartela u otra pieza deberá situarse en el extremo del elemento conectado. La unión del angular de soporte de un elemento deberá empezar desde el extremo del elemento hasta un punto más allá de la unión directa del elemento con la cartela u otra pieza.

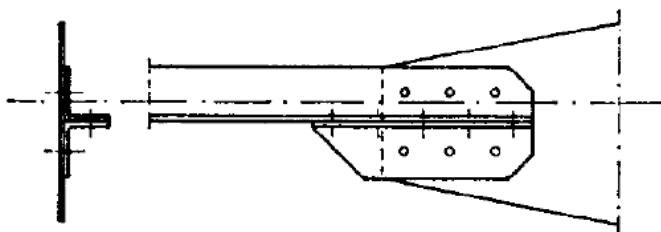


Figura A26.3.10 Angulares de soporte

3.11 Fuerzas de palanca

- (1) En el proyecto de elementos de unión para soportar esfuerzos de tracción, deberá tenerse en cuenta, en su caso, el efecto de palanca.

NOTA: Los criterios dados en el apartado 6.2.4 tienen en cuenta implícitamente las fuerzas de palanca.

3.12 Distribución de esfuerzos entre elementos de unión en estado límite último

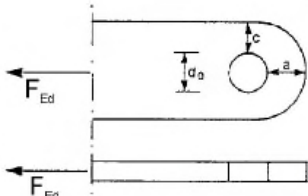
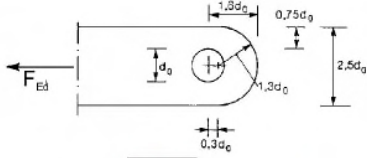
- (1) Cuando se aplica un momento sobre una unión, la distribución de los esfuerzos puede ser lineal (es decir, proporcional a la distancia al eje de rotación) o no lineal, (es decir, se acepta cualquier distribución en equilibrio siempre que no se superen las resistencias de sus componentes y la ductilidad de los mismos sea suficiente).
- (2) La distribución elástica lineal de los esfuerzos deberá emplearse:
 - cuando se proyectan los pernos para una unión resistente al deslizamiento de categoría C,
 - en uniones a cortante en que la resistencia de cálculo a cortante $F_{v,Rd}$ del elemento de unión es menor que la resistencia de cálculo $F_{b,Rd}$ de la pieza contigua,
 - cuando las uniones están sometidas a impacto, vibraciones o ciclos de carga (exceptuando el viento).
- (3) Si la unión está solicitada por un único cortante concentrado, el esfuerzo podrá suponerse uniformemente distribuido entre los elementos de unión, si éstos son de igual tamaño y clase.

3.13 Uniones con bulones

3.13.1 Generalidades

- (1) Se tomarán las medidas oportunas para evitar el riesgo de que se suelten los bulones.
- (2) Las uniones con bulones, en las que no se necesita que exista giro, pueden calcularse como una única unión atornillada, siempre que la longitud de los bulones sea menor que 3 veces el diámetro de dicho bulón, véase el apartado 3.6.1. Para otros casos deberá seguirse el método descrito en el apartado 3.13.2.
- (3) En los elementos conectados con bulones, la geometría de la pieza no rigidizada que contenga un taladro para el bulón, cumplirá los requisitos geométricos dados en la tabla A26.3.8.

Tabla A26.3.8 Requisitos geométricos para elementos unidos con bulones en el extremo

Tipo A:	Espesor t dado
 $a \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{2 d_0}{3} : c \geq \frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{2 t f_y} + \frac{d_0}{3}$	
Tipo B:	Geometría dada
 $t \geq 0,7 \sqrt{\frac{F_{Ed} \gamma_{M0}}{f_y}} : d_0 \leq 2,5 t$	

- (4) Los elementos conectados por bulones deberán disponerse de tal manera que eviten la excentricidad y deberán tener un tamaño suficiente para distribuir la carga desde la sección de dicho elemento con el taladro del bulón hasta las secciones alejadas de éste.

3.13.2 Cálculo de los bulones

- (1) Los requisitos de cálculo para bulones cilíndricos macizos se dan en la tabla A26.3.9.
- (2) Los momentos en un bulón se calcularán a partir de la hipótesis de apoyo simple en las piezas que se conectan. En general, se podrá suponer que las reacciones entre bulón y piezas conectadas se distribuyen uniformemente a lo largo del contacto, como se indica en la figura A26.3.11.
- (3) Si el bulón ha de ser desmontable, además de las condiciones dadas en los apartados 3.13.1 y 3.13.2, la tensión en el contacto de apoyo deberá satisfacer:

$$\sigma_{h,Ed} \leq f_{h,Rd} \quad (3.14)$$

$$\sigma_{h,Ed} = 0,591 \sqrt{\frac{E F_{b,Ed,ser}(d_0 - d)}{d^2 t}} \quad (3.15)$$

$$f_{h,Rd} = 2,5 f_y / \gamma_{M6,ser} \quad (3.16)$$

donde:

d es el diámetro del bulón

d_0 es el diámetro del taladro del bulón

$F_{b,Ed,ser}$ es el valor de cálculo de la fuerza que tiene que ser transferida por contacto, bajo la combinación de cargas características en estados límite de servicio.

Tabla A26.3.9 Criterios de cálculo de las uniones con bulones

Modo de fallo	Requisitos de cálculo
Resistencia a cortante del bulón	$F_{v,Rd} = 0,6 A f_{up} / \gamma_{M2} \geq F_{v,Ed}$
Capacidad resistente de la chapa y del bulón	$F_{b,Rd} = 1,5 t d f_y / \gamma_{M0} \geq F_{b,Ed}$
Si el bulón ha de ser desmontable también deberá cumplirse este requisito	$F_{b,Rd,ser} = 0,6 t d f_y / \gamma_{M6,ser} \geq F_{b,Ed,ser}$
Flexión resistida por el bulón	$M_{Rd} = 1,5 W_{el} f_{yp} / \gamma_{M0} \geq M_{Ed}$
Si el bulón ha de ser desmontable también deberá cumplirse este requisito	$M_{Rd,ser} = 0,8 W_{el} f_{yp} / \gamma_{M6,ser} \geq M_{Ed,ser}$
Capacidad resistente del bulón a cortante y a flexión	$\left[\frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \right]^2 + \left[\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} \right]^2 \leq 1$
d es el diámetro del bulón f_y es el menor de los límites elásticos del bulón y de la pieza conectada f_{up} es la resistencia última a tracción del bulón f_{yp} es el límite elástico del bulón t es el espesor de la pieza conectada A es el área de la sección transversal del bulón.	

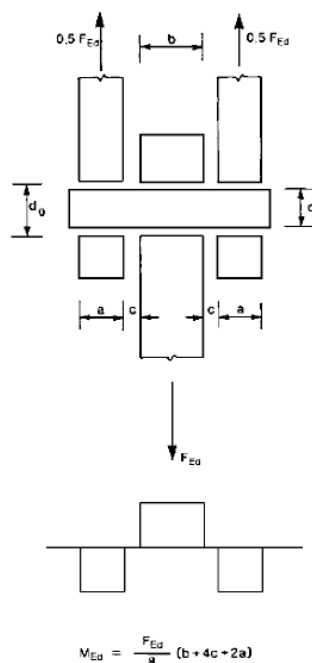


Figura A26.3.11 Momento flector en un bulón

4 Uniones soldadas

Las uniones soldadas deberán cumplir lo establecido en el Artículo 94 del Código Estructural. Este apartado recoge criterios adicionales.

4.1 Generalidades

(1) Estas especificaciones se aplican a aceros estructurales soldables, de acuerdo con el Anejo 22, y con un espesor de 4 mm o superior. También son aplicables a uniones en las que las propiedades mecánicas del metal de soldadura son compatibles con las del metal base, véase el apartado 4.2.

Para soldaduras en secciones huecas estructurales con un espesor de al menos 2,5 mm, se seguirán las indicaciones del apartado de este anejo.

Para soldaduras de pernos, véase el Anejo 30.

NOTA: Se pueden encontrar más indicaciones sobre soldaduras de pernos en las normas UNE-EN ISO 14555 y UNE-EN ISO 13918.

(2) Las soldaduras sometidas a fatiga deberán cumplir también lo indicado en el Anejo 27.

(3) Salvo que se especifique lo contrario, se requerirá un nivel de calidad C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 5817. La frecuencia de la inspección de las soldaduras deberá definirse de acuerdo con las reglas del Anejo 17 del Código Estructural. La calidad de las soldaduras deberá elegirse de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 5817. Para la calidad de las soldaduras empleadas en estructuras sometidas a fatiga, véase el Anejo 27.

(4) Deberán evitarse el desgarramiento laminar.

(5) Se dan indicaciones sobre el desgarramiento laminar en el Anejo 28.

4.2 Materiales de aportación

(1) Todos los materiales de aportación, deberán cumplir lo establecido en el apartado 85.5 del Código Estructural, y deberán estar de acuerdo con las normas correspondientes especificadas en el Capítulo 18 del Código Estructural.

NOTA: Generalmente es seguro emplear electrodos que superan las calidades de los aceros empleados.

4.3 Geometría y dimensiones

4.3.1 Tipo de soldadura

(1) Este anejo cubre el proyecto de las soldaduras recogidas en el Código Estructural (en ángulo, las soldaduras de ranura, de punteo y soldaduras a tope).

(2) Las uniones y soldaduras más comunes se ilustran en la norma UNE-EN ISO 17659.

4.3.2 Soldaduras en ángulo

4.3.2.1 Generalidades

Este tipo de soldadura debe cumplir los requisitos recogidos en el apartado 94.5.8 del Código Estructural.

(1) Las soldaduras en ángulo pueden emplearse para unir piezas cuyas caras forman un ángulo comprendido entre 60° y 120°.

(2) Si el ángulo es menor de 60°, el cordón se considerará como de penetración parcial.

(3) Para ángulos mayores de 120° la resistencia de la soldadura en ángulo deberá determinarse mediante ensayos de acuerdo con el Anejo 18 Apéndice D: Cálculo asistido por ensayos.

(4) Los cordones de soldaduras en ángulo no deben de terminar en las esquinas de las piezas o de elementos de las mismas, sino que deben prolongarse alrededor de la esquina en una longitud al menos igual a dos veces el lado del cordón, salvo que el acceso a la unión o la configuración de la misma hagan esto impracticable.

NOTA: En el caso de soldaduras discontinuas esta regla se aplica únicamente a la última soldadura en ángulo de la esquina.

(5) Las prolongaciones de los cordones alrededor de las esquinas, deberán indicarse en los planos.

(6) En caso de cordones simples a un solo lado, ver la excentricidad en el apartado 4.12.

4.3.2.2 Soldaduras en ángulo discontinuas.

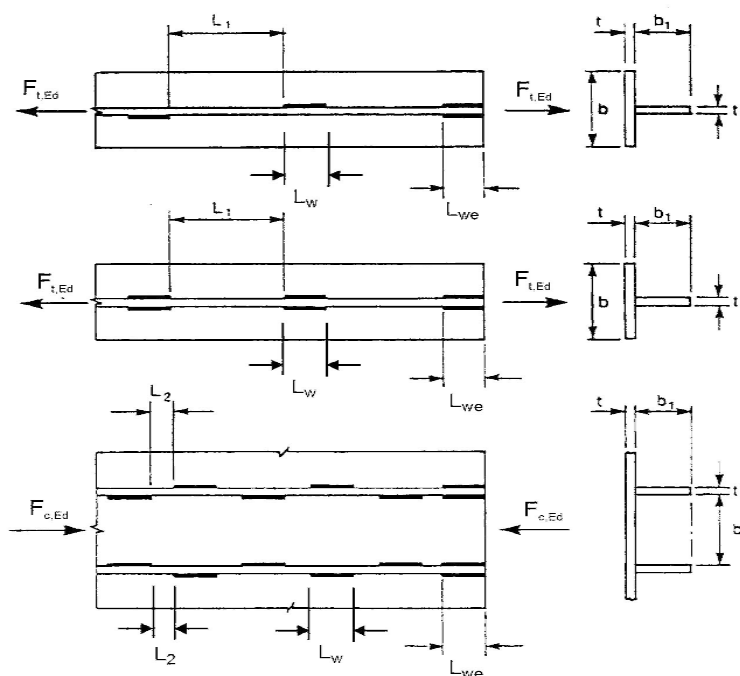
(1) Las soldaduras en ángulo discontinuas no deberán emplearse en ambientes corrosivos.

(2) En una soldadura en ángulo discontinua, las separaciones (L_1 o L_2) entre los extremos de cada longitud de soldadura L_w deberán cumplir con los requisitos descritos en la figura A26.4.1.

(3) En una soldadura en ángulo discontinua, la separación (L_1 o L_2) deberá tomarse como la menor de las distancias entre los extremos de las soldaduras en los lados opuestos y la distancia entre las terminaciones de las soldaduras en el mismo lado.

(4) En cualquier comienzo de un cordón discontinuo de una soldadura en ángulo siempre debe haber un tramo de soldadura en cada extremo de la parte conectada.

(5) En un elemento estructural en el que las chapas estén conectadas por soldaduras en ángulo discontinuas, deberá disponerse una soldadura en ángulo continua a cada lado de la placa, con una longitud a cada lado de al menos tres cuartos del ancho de la chapa que sea más estrecha (véase la figura A26.4.1).



El menor valor de $L_{we} \geq 0,75b$ y $0,75b_1$

Para elementos traccionados:

El menor de $L_1 \geq 16t$ y $16t_1$ y 200 mm

Para elementos comprimidos o a cortante:

El menor valor de $L_2 \leq 12t$ y $12t_1$ y $0,25b$ y 200 mm

Figura A26.4.1 Soldaduras discontinuas en ángulo

4.3.3 Soldaduras de ojal (o en ranura)

Este tipo de soldadura debe cumplir los requisitos recogidos en el apartado 94.5.10 del Código Estructural.

- (1) Pueden emplearse las soldaduras de ojal (o en ranura), incluyendo soldaduras en ángulo en taladros circulares o alargados, únicamente para transmitir los cortantes, prevenir el pandeo o la separación de las partes solapadas.
- (2) El diámetro de un taladro circular, o el ancho de un taladro alargado, para una soldadura de ojal (o en ranura) no deberá ser menor que cuatro veces el espesor de la chapa en la que se ha ejecutado.
- (3) Los bordes de los taladros alargados deberán ser semicirculares, a excepción de los extremos que se extienden hasta el borde de la parte conectada.
- (4) La separación entre centros de la soldadura de ojal (o en ranura) no debe superar el valor necesario para evitar el pandeo local, véase la tabla A26.3.2.

4.3.4 Soldaduras a tope

Este tipo de soldadura debe cumplir los requisitos recogidos en el apartado 94.5.9 del Código Estructural.

- (1) Una soldadura a tope con penetración completa se define como una soldadura que tiene una completa penetración y fusión con el metal base en todo el espesor de la unión.
- (2) Las soldaduras a tope con penetración parcial se definen como la soldadura que tiene una penetración de unión menor que el espesor del material base.
- (3) No deberán emplearse soldaduras discontinuas a tope.
- (4) Para las excentricidades en soldaduras a tope con penetración parcial en un único lado, véase el apartado 4.12.

4.3.5 Soldaduras de tapón (o botón)

- (1) Las soldaduras de tapón (o botón) pueden emplearse:

- para transmitir cortantes,
- para prevenir la abolladura o la separación de las partes solapadas, y
- para enlazar piezas compuestas,

pero no deberán emplearse para resistir tracciones externas aplicadas.

- (2) El diámetro de un taladro circular, o el ancho de un taladro alargado, para una soldadura de tapón (o botón) deberá ser al menos 8 mm mayor que el espesor de la pieza que contiene el taladro.
- (3) Los bordes de los taladros alargados deberán ser semicirculares o deberán tener esquinas redondeadas con un radio no menor que el espesor de la pieza que contiene la ranura, excepto para aquellos bordes que se extienden hasta el extremo de la parte conectada.
- (4) El espesor de una soldadura de tapón (o botón) en un material base mayor de hasta 16 mm de espesor deberá ser igual al espesor del material base. El espesor de una soldadura en piezas de espesor mayor que 16 mm deberá ser, al menos, la mitad del espesor del material base y no menor de 16 mm.
- (5) La separación entre centros de una soldadura de tapón (o botón) no deberá superar el valor necesario para prevenir el pandeo local, véase la tabla A26.3.2.

4.3.6 Soldaduras en chaflán

(1) El espesor eficaz de garganta, cuando se encuentra a ras de la superficie de la sección de la barra, se define en la figura A26.4.2. La definición del cálculo del espesor de la garganta en secciones huecas rectangulares se da en el apartado 7.3.1(7).

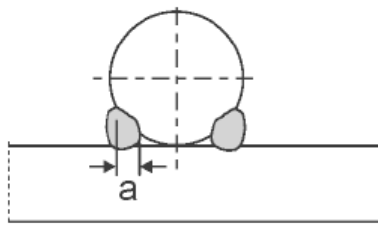


Figura A26.4.2 Espesor eficaz de la garganta de un cordón de soldadura en chaflán en una sección maciza

4.4 Soldaduras con rellenos

- (1) En el caso de soldaduras con relleno, éste deberá estar a ras del eje de la parte que se va a soldar.
- (2) Cuando dos partes conectadas por una soldadura están separadas por un relleno que tenga un espesor menor que la longitud del lado del cordón de soldadura necesaria para transmitir el esfuerzo, la longitud del lado requerida deberá incrementarse en el espesor del relleno.
- (3) Cuando dos partes unidas mediante soldadura estén separadas por un relleno de un espesor igual o mayor que la longitud del lado del cordón de la soldadura necesaria para transmitir el esfuerzo, cada una de las partes deberá conectarse al relleno mediante una soldadura capaz de transmitir el esfuerzo de cálculo.

4.5 Resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo

4.5.1 Longitud de las soldaduras

- (1) La longitud eficaz de un cordón de una soldadura en ángulo l_{eff} , deberá tomarse como la longitud en la que el cordón de la soldadura tiene el tamaño total adecuado. Esto puede tomarse como la longitud total de la soldadura menos dos veces el espesor eficaz de garganta de la soldadura, a . Siempre que la soldadura alcance su tamaño completo en toda su longitud incluyendo el principio y el final, no es necesario reducir la longitud eficaz ni para el inicio ni para el final de la soldadura.
- (2) No se considerarán portantes las soldaduras en ángulo con longitud efectiva menor que el mayor de los dos siguientes valores: 30 mm o 6 veces el espesor de garganta.

4.5.2 Espesor eficaz de garganta de la soldadura

- (1) El espesor eficaz de garganta a de una soldadura en ángulo, deberá tomarse como la altura del mayor triángulo (con lados iguales o distintos) que puede inscribirse dentro de las superficies de fusión y de soldadura, medida perpendicular al lado exterior de este triángulo, véase la figura A26.4.3.
- (2) El espesor eficaz de garganta de una soldadura en ángulo no deberá ser menor de 3 mm.
- (3) En la determinación de la resistencia de cálculo de los cordones profundos, se podrá tener en cuenta un espesor adicional de garganta, véase la figura A26.4.4, siempre que los ensayos previos demuestren que se puede conseguir la penetración necesaria.

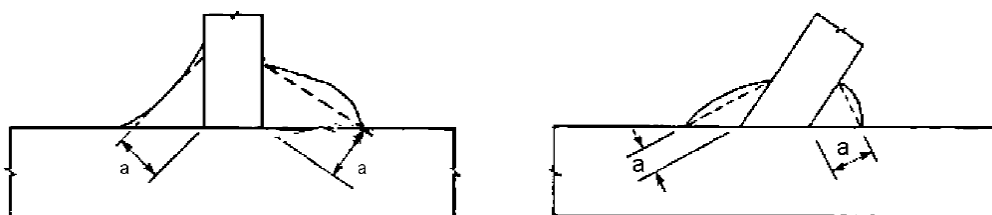


Figura A26.4.3 Espesor de garganta de una soldadura en ángulo

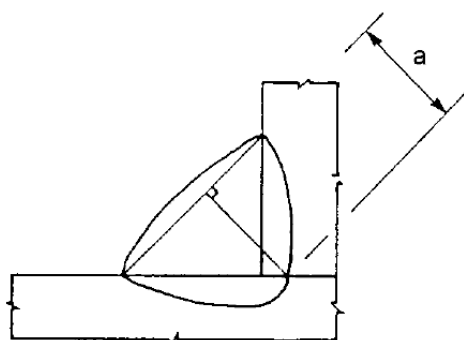


Figura A26.4.4 Espesor de garganta de una soldadura en ángulo con cordones profundos

4.5.3 Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo

4.5.3.1 Generalidades

(1) La resistencia de cálculo de un cordón de una soldadura en ángulo deberá determinarse, bien empleando el método direccional descrito en el apartado 4.5.3.2, bien el método simplificado del apartado 4.5.3.3.

4.5.3.2 Método direccional

(1) En este método, los esfuerzos transmitidos por unidad de longitud de soldadura se descomponen en componentes paralelos y transversales a los ejes longitudinales de las soldaduras y normales y transversales al plano de garganta.

(2) El área de cálculo de garganta A_w deberá tomarse como $A_w = \sum a \ell_{eff}$.

(3) La posición del área de cálculo de garganta deberá suponerse concentrada en su raíz.

(4) Se supone una distribución uniforme de las tensiones sobre la sección de garganta de la soldadura, en la que actúan las tensiones normales y tangenciales mostradas en la figura A26.4.5, siendo:

$\sigma_{\perp}$	la tensión normal perpendicular a la garganta
$\sigma_{\parallel}$	la tensión normal paralela al eje de la soldadura
$\tau_{\perp}$	la tensión tangencial (en el plano de garganta) perpendicular al eje de la soldadura
$\tau_{\parallel}$	la tensión tangencial (en el plano de garganta) paralelo al eje de la soldadura.

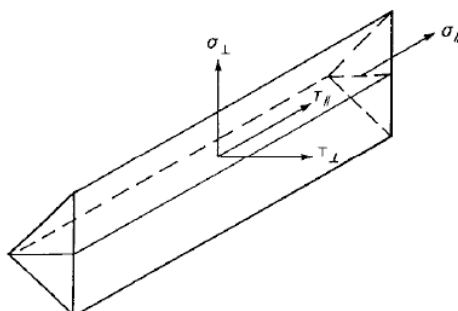


Figura A26.4.5 Tensiones sobre la sección de garganta de un cordón de una soldadura en ángulo

(5) La tensión normal $\sigma_{\parallel}$ paralela al eje no se considera en la comprobación de la resistencia de cálculo de la soldadura.

(6) La resistencia de cálculo del cordón de la soldadura en ángulo será suficiente siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

$$[\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)]^{0,5} \leq f_u/(\beta_w \gamma_{M2}) \quad \text{y} \quad \sigma_{\perp} \leq 0,9 f_u/\gamma_{M2} \quad (4.1)$$

donde:

f_u es la resistencia a tracción última nominal de la parte unida más débil

β_w es el coeficiente de correlación tomado de la tabla A26.4.1.

(7) Las soldaduras entre las piezas con diferentes resistencias del material deberán definirse a partir de las propiedades del material con la resistencia más baja.

Tabla A26.4.1 Coeficiente de correlación β_w para cordones de soldadura en ángulo

Normativa y tipos de acero			Coeficiente de correlación β_w
UNE-EN 10025	UNE-EN 10210	UNE-EN 10219	
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML	-	S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

4.5.3.3 Método simplificado para la resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo

(1) Como alternativa al método del apartado 4.5.3.2, puede aceptarse que la resistencia de un cordón de una soldadura es adecuada si, en cada punto a lo largo de su longitud, la resultante de todas las fuerzas transmitidas por unidad de longitud de soldadura cumplen el siguiente criterio:

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd} \quad (4.2)$$

donde:

$F_{w,Ed}$ es el valor de cálculo de la fuerza de soldadura por unidad de longitud

$F_{w,Rd}$ es la resistencia de cálculo de soldadura por unidad de longitud.

(2) Independientemente de la orientación del plano de garganta de la soldadura respecto a la carga aplicada, la resistencia de cálculo por unidad de longitud $F_{w,Rd}$ se determinará como:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} a \quad (4.3)$$

donde:

$f_{vw,d}$ es la resistencia a cortante de cálculo de la soldadura.

(3) La resistencia a cortante de cálculo $f_{vw,d}$ de la soldadura se determinará como:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}} \quad (4.4)$$

donde:

f_u y β_w se definen en el apartado 4.5.3.2(6).

4.6 Resistencia de cálculo de soldaduras de ojal (o en ranura)

(1) La resistencia de cálculo de una soldadura de ojal (o en ranura) deberá determinarse empleando uno de los métodos descritos en el apartado 4.5.

4.7 Resistencia de cálculo de las soldaduras a tope

4.7.1 Soldaduras a tope con penetración completa

(1) La resistencia de cálculo de una soldadura a tope con penetración completa deberá tomarse igual a la resistencia de la parte conectada más débil, siempre que la soldadura se ejecute con el material adecuado, de tal manera que todos los elementos tengan un mínimo límite elástico y una resistencia mínima a tracción, no inferiores a las especificadas para el metal base.

4.7.2 Soldaduras a tope con penetración parcial

(1) La resistencia de cálculo de una soldadura a tope con penetración parcial, deberá determinarse empleando el método para un cordón profundo descrito en el apartado 4.5.2(3).

(2) El espesor de garganta de una soldadura a tope con penetración parcial no deberá ser mayor que la profundidad de la penetración que pueda alcanzarse de manera efectiva, véase el apartado 4.5.2(3).

4.7.3 Soldaduras a tope en T

(1) La resistencia de cálculo de una soldadura a tope en T, formada por dos soldaduras a tope con penetración parcial reforzadas por soldaduras en ángulo superpuestas, puede determinarse de la misma forma que para una soldadura a tope con penetración completa (véase el apartado 4.7.1) si el espesor de garganta nominal total, excluido el intervalo sin soldar, no es menor que el espesor t de la parte que forma el vástago de la junta en T, siempre que el intervalo sin soldar no sea mayor de $(t/5)$ o 3 mm, el que sea menor, véase la figura A26.4.6.

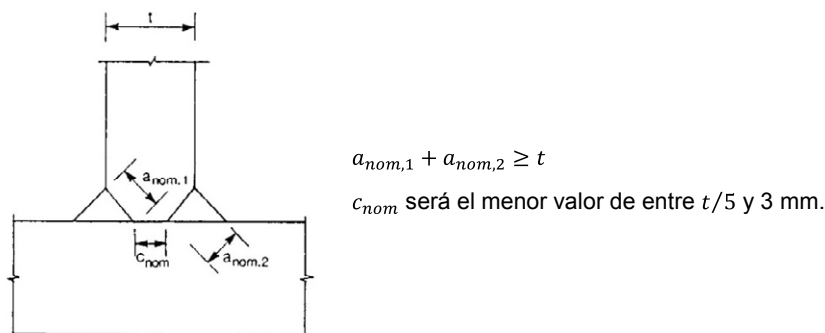


Figura A26.4.6 Penetración completa efectiva de las soldaduras a tope en T

4.8 Resistencia de cálculo de las soldaduras de tapón (o botón)

(1) La resistencia de cálculo $F_{w,Rd}$ de una soldadura de tapón (o botón), véase el apartado 4.3.3, deberá tomarse como:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} A_w$$

donde:

$f_{vw,d}$ es la resistencia de cálculo a cortante de la soldadura definida en el apartado 4.5.3.3(3)

A_w es el área de cálculo de la garganta y deberá tomarse como el área del taladro.

4.9 Distribución de esfuerzos

(1) La distribución de esfuerzos en una unión soldada puede calcularse suponiendo un comportamiento elástico o plástico, de acuerdo con los apartados 2.4 y 2.5.

(2) Se acepta el suponer una distribución simplificada de esfuerzos en los cordones.

(3) No es necesario incluir, en la comprobación de los cordones, las tensiones residuales y las no debidas a transferencia de cargas. Esto se aplica específicamente a las tensiones normales paralelas al eje de la soldadura.

(4) Las uniones soldadas deberán calcularse para tener una capacidad de deformación adecuada. Sin embargo, no se deberá confiar en la ductilidad de las soldaduras.

(5) En uniones en las que se puedan formar rótulas plásticas, las soldaduras deberán calcularse para conseguir, al menos, la misma resistencia de cálculo que la de la parte conectada más débil.

(6) En otras uniones en las que se requiera una capacidad de deformación para la rotación de la unión debido a la posibilidad de una deformación excesiva, las soldaduras requieren una resistencia suficiente para no llegar a la rotura antes de la plastificación total del material base adyacente.

(7) Si la resistencia de cálculo de una soldadura discontinua se determina empleando la longitud total ℓ_{tot} , el esfuerzo cortante por unidad de longitud de la soldadura $F_{w,Ed}$ deberá multiplicarse por el coeficiente $(e + \ell)/\ell$, véase la figura A26.4.7.

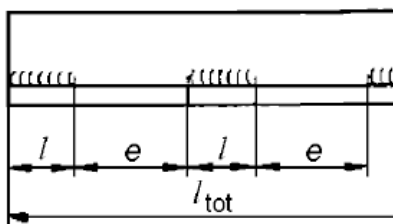


Figura A26.4.7 Cálculo de los esfuerzos en soldaduras discontinuas

4.10 Uniones de alas no rigidizadas

(1) Cuando una chapa transversal (o el ala de una viga) se suelde a un ala portante sin rigidizar de una sección en I, en H u otro tipo, véase la figura A26.4.8, y siempre que se cumpla la condición dada en 4.10(3), la carga aplicada en dirección perpendicular al ala sin rigidizar no deberá ser mayor que cualquiera de las siguientes capacidades portantes:

- la del alma del elemento portante de una sección en I o en H como las indicadas en los apartados 6.2.6.2 o 6.2.6.3, según corresponda.
- la de una chapa transversal en elementos con perfiles tubulares circulares (PTC), como se indica en la tabla A26.7.13;
- la del ala portante según la fórmula (6.20) del apartado 6.2.6.4.3(1), calculadas suponiendo que la carga aplicada se concentra a lo largo del ancho eficaz b_{eff} , del ala como se indica en los apartados 4.10(2) o 4.10(4), según corresponda.

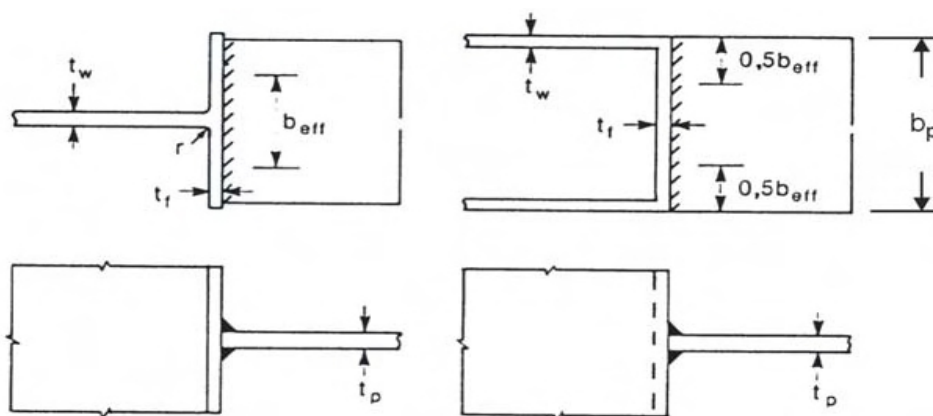


Figura A26.4.8 Ancho eficaz de una unión en T no rigidizada

(2) Para una sección en I o en H no rigidizada el ancho eficaz b_{eff} deberá obtenerse de:

$$b_{eff} = t_w + 2s + 7kt_f \quad (4.6a)$$

donde:

$$k = (t_f/t_p)(f_{y,f}/f_{y,p})$$

siendo:

$$k \leq 1 \quad (4.6b)$$

$f_{y,f}$ es el límite elástico del ala de una sección en I o en H

$f_{y,p}$ es el límite elástico de una chapa soldada a una sección en I o en H.

La dimensión s deberá obtenerse de:

- para una sección laminada en I o H;

$$s = r \quad (4.6c)$$

- para una sección soldada en I o H;

$$s = \sqrt{2} a \quad (4.6d)$$

(3) Para un ala sin rigidizar de una sección en I o H, deberá cumplirse el siguiente criterio:

$$b_{eff} \geq (f_{y,p}/f_{u,p})b_p \quad (4.7)$$

donde:

$f_{u,p}$ es la resistencia última de la chapa soldada a una sección en I o H

b_p es el ancho de la chapa soldada a una sección en I o H.

En caso contrario, la unión deberá rigidizarse.

(4) Para otras secciones, como para las secciones en cajón o las secciones en U donde el ancho de la chapa unida es similar al ancho del ala, el ancho eficaz b_{eff} deberá obtenerse de:

$$b_{eff} = 2t_w + 5t_f \quad \text{siendo} \quad b_{eff} \leq 2t_w + 5k t_f \quad (4.8)$$

NOTA: Para perfiles tubulares, véase la tabla A26.7.13.

(5) Si $b_{eff} \leq b_p$, las soldaduras que conectan la chapa al ala necesitan calcularse para transmitir la resistencia de cálculo de la chapa $b_p t_p f_{y,p} / \gamma_{M0}$ suponiendo una distribución uniforme de tensiones.

4.11 Uniones largas

(1) En uniones solapadas, la resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo deberá reducirse multiplicándola por un coeficiente de reducción β_{LW} para tener en cuenta los efectos de una distribución de tensiones no uniforme a lo largo de su longitud.

(2) Las indicaciones dadas en el apartado 4.11, no son aplicables cuando la distribución de tensiones a lo largo de la soldadura corresponda con la distribución de tensiones en el metal base adyacente como, por ejemplo, en el caso de una soldadura que conecta el ala al alma de una chapa de una viga.

(3) En las uniones solapadas mayores que $150a$ el coeficiente de reducción β_{LW} deberá tomarse como $\beta_{LW,1}$, dado por:

$$\beta_{LW,1} = 1,2 - 0,2L_j/(150a) \quad \text{siendo} \quad \beta_{LW,1} \leq 1,0 \quad (4.9)$$

donde:

L_j es la longitud total de solape en la dirección de transferencia de carga.

(4) Para cordones de soldadura mayores de 1,7 metros que unen rigidizadores transversales en elementos de chapa, el coeficiente de reducción β_{LW} puede tomarse como $\beta_{LW,2}$ dado por:

$$\beta_{LW,1} = 1,1 - L_w/17 \quad \text{siendo} \quad \beta_{LW,2} \leq 1,0 \quad \text{y} \quad \beta_{LW,2} \geq 0,6 \quad (4.10)$$

donde:

L_w es la longitud de la soldadura (en metros).

4.12 Soldaduras a tope con penetración parcial a un único lado o en ángulo cargadas excéntricamente

- (1) La excentricidad local deberá evitarse cuando sea posible.
- (2) La excentricidad local (respecto a la línea de acción del esfuerzo a resistir) deberá tenerse en cuenta en los siguientes casos:
 - Cuando un momento flector transmitido a lo largo del eje longitudinal de la soldadura produzca tracción en la raíz de dicha soldadura, véase la figura A26.4.9(a);
 - Cuando la carga a tracción transmitida en dirección perpendicular al eje longitudinal de la soldadura produce un momento flector que resulta en una carga de tracción en la raíz de la soldadura, véase la figura A26.4.9(b).
- (3) No será necesario tener en cuenta la excentricidad local si la soldadura forma parte de un grupo de soldaduras alrededor del perímetro de una sección hueca estructural.



(a) Momentos flectores que traccionan la raíz de la soldadura

(b) Esfuerzos que traccionan la raíz de la soldadura

Figura A26.4.9 Soldaduras en ángulo o a tope con penetración parcial a un solo lado

4.13 Angulares conectados por un lado

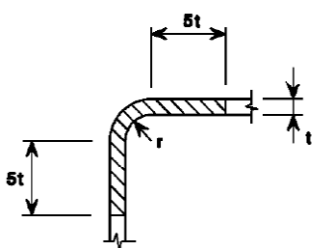
- (1) En angulares conectados por un lado, la excentricidad en los solapes soldados en uniones en extremo, puede tenerse en cuenta mediante la adopción de un área eficaz de la sección y tratando, entonces, el elemento estructural como cargado concéntricamente.
- (2) Para un angular de lados iguales, o para uno con distintos lados unido por el lado más largo, el área eficaz puede tomarse igual al área bruta.
- (3) Para un angular con lados distintos unido por el lado más pequeño, el área eficaz deberá tomarse igual al área bruta de un angular equivalente de lados iguales de una longitud de ala igual a la del ala menor, para la determinación de la resistencia de cálculo de la sección, véase el Anejo 22. Sin embargo, cuando se determine la resistencia de cálculo a pandeo de un elemento comprimido (ver dicho anejo), deberá emplearse el área bruta real de la sección.

4.14 Soldadura en zonas conformadas en frío

- (1) La soldadura puede llevarse a cabo en una longitud $5t$ a ambos lados de una zona conformada en frío, véase la tabla A26.4.2, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - Las zonas conformadas en frío se normalizan después del conformado en frío, pero antes de la soldadura;
 - La relación r/t cumple con el valor correspondiente obtenido de la tabla A26.4.2.

Tabla A26.4.2 Condiciones de soldadura en zonas conformadas en frío y el material adyacente

r/t	Deformación debida al conformado en frío (%)	Espesor máximo (mm)		
		En general		Acero totalmente calmado o reposado con aluminio $Al \geq 0,02\%$
		Carga predominantemente estática	Cuando predomina la fatiga	
≥ 25	≤ 2	cualquiera	cualquiera	cualquiera
≥ 10	≤ 5	cualquiera	16	cualquiera
$\geq 3,0$	≤ 14	24	12	24
$\geq 2,0$	≤ 20	12	10	12
$\geq 1,5$	≤ 25	8	8	10
$\geq 1,0$	≤ 33	4	4	6



NOTA: Se puede considerar que los perfiles tubulares conformados en frío de acuerdo con la norma UNE-EN 10219 que no satisfagan los límites dados en la tabla A26.4.2, satisfacen estos límites si los perfiles tienen un espesor no superior a 12,5 mm y son calmados o reposados con aluminio de una calidad J2H, K2H, MH, MLH, NH o NLH y además cumplen que $C \leq 0,18\%$, $P \leq 0,020\%$ y $S \leq 0,012\%$.

En otros casos, solo se permite soldar dentro de una distancia de $5t$ desde las esquinas si puede demostrarse mediante ensayos que el soldeo es posible para esa aplicación particular.

5 Análisis, clasificación y modelización

5.1 Análisis global

5.1.1 Generalidades

(1) Los efectos del comportamiento de las uniones sobre la distribución de los esfuerzos dentro de la estructura y sobre todas las deformaciones de la estructura, normalmente deberán tenerse en cuenta, pero podrán despreciarse cuando estos efectos sean suficientemente pequeños.

(2) Para identificar si es necesario tener en cuenta los efectos del comportamiento de una unión en el análisis, puede distinguirse entre tres modelos de uniones simplificadas como sigue:

- simple, en el que puede suponerse que la unión no transmite los momentos flectores;
- continua, en el que puede suponerse que el comportamiento de la unión no afecta al análisis;
- semi-continua, en el que es necesario tener en cuenta el comportamiento de la unión en el análisis.

(3) El tipo de modelo de unión apropiado deberá determinarse a partir de la tabla A26.5.1, dependiendo de la clasificación de la unión y del método de análisis elegido.

(4) La curva característica momento de cálculo - giro de una unión, empleada en el análisis, puede simplificarse adoptando cualquier curva apropiada, adoptando una aproximación lineal (por ejemplo

bilineal o trilineal), siempre que esta curva aproximada se encuentre completamente por debajo de la curva característica momento de cálculo–giro.

Tabla A26.5.1 Tipo de modelo de unión

Método de análisis global	Clasificación de la unión		
Elástico	Nominalmente articulada	Rígida	Semi-rígida
Rígido-plástico	Nominalmente articulada	Resistencia total	Resistencia parcial
Elasto-plástico	Nominalmente articulada	Rígida y resistencia total	Semi-rígido y resistencia parcial Semi-rígido y resistencia completa Rígido y resistencia parcial
Tipo de modelo de la unión	Simple	Continuo	Semi-continuo

5.1.2 Análisis elástico global

- (1) Las uniones deben clasificarse de acuerdo con su rigidez al giro, véase el apartado 5.2.2.
- (2) Las uniones deberán tener una resistencia suficiente para transmitir los esfuerzos actuantes en las uniones resultantes del análisis.
- (3) En el caso de una unión semi-rígida, normalmente deberá emplearse en el análisis la rigidez al giro S_j correspondiente al momento flector $M_{j,Ed}$. Si $M_{j,Ed}$ no es mayor de $2/3 M_{j,Rd}$, puede tomarse en el análisis global la rigidez inicial al giro $S_{j,ini}$, véase la figura A26.5.1(a).
- (4) Como simplificación al apartado 5.1.2(3), la rigidez al giro puede tomarse en el análisis como $S_{j,ini}/\eta$, para todos los valores del momento $M_{j,Ed}$, como se muestra en la figura A26.5.1(b), donde η es el coeficiente de modificación de la rigidez de la tabla A26.5.2.
- (5) Para uniones entre secciones en I o H, S_j se da en el apartado 6.3.1.

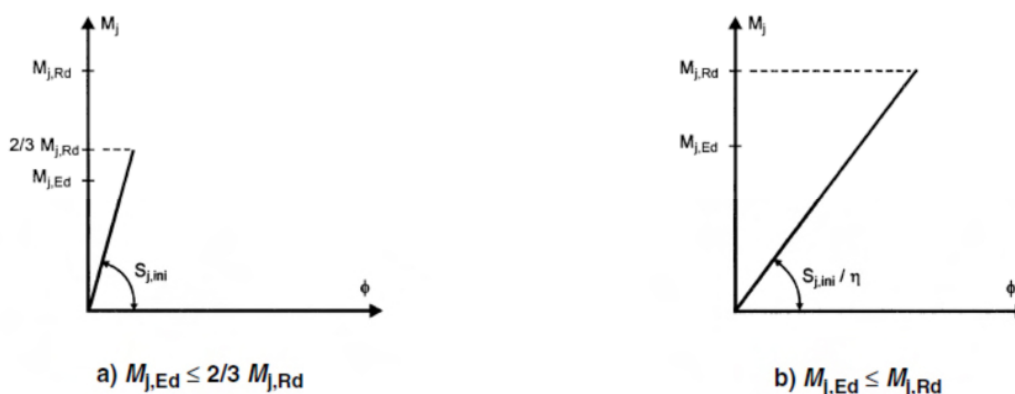


Figura A26.5.1 Rigidez al giro a emplear en un análisis global elástico

Tabla A26.5.2 Coeficiente de modificación de rigidez η

Tipo de unión	Unión viga-pilar	Otros tipos de uniones (viga-viga, empalmes de vigas, uniones en la base de los pilares)
Soldadas	2	3
Chapas de extremo atornilladas	2	3
Chapas de empalme atornilladas en el ala	2	3,5
Placas base	-	3

5.1.3 Análisis global rígido-plástico

- (1) Las uniones deberán clasificarse de acuerdo con su resistencia, véase el apartado 5.2.3.
- (2) Para uniones que conectan secciones en I o en H, el $M_{j,Rd}$ se da en el apartado 6.2.
- (3) Para uniones que conectan perfiles tubulares, puede emplearse el método descrito en el apartado 7.
- (4) La capacidad de giro de una unión deberá ser suficiente para acomodar las rotaciones resultantes del análisis.
- (5) Para uniones entre secciones en I o H, la capacidad de giro deberá comprobarse de acuerdo con el apartado 6.4.

5.1.4 Análisis global elasto-plástico

- (1) Las uniones deberán clasificarse de acuerdo con su rigidez (véase el apartado 5.2.2) y su resistencia (véase el apartado 5.2.3).
- (2) Para uniones entre secciones en I o en H, $M_{j,Rd}$ se da en el apartado 6.2, S_j se da en el apartado 6.3.1 y ϕ_{Cd} se da en el apartado 6.4.
- (3) Para uniones que conectan perfiles tubulares, puede emplearse el método descrito en el apartado 7.
- (4) La curva característica de momento-giro de la unión deberá emplearse para determinar la distribución de los esfuerzos.
- (5) Como simplificación, puede adoptarse la curva bilineal característica del momento de cálculo-giro mostrada en la figura A26.5.2. El coeficiente de modificación de la rigidez η deberá obtenerse de la tabla A26.5.2.

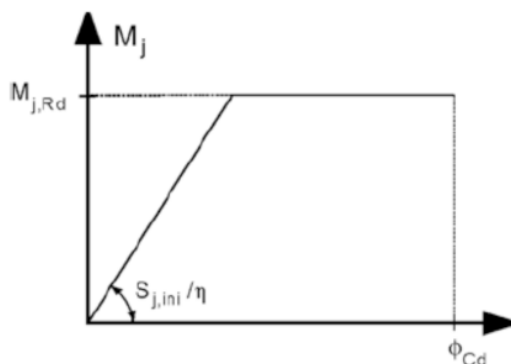


Figura A26.5.2 Curva característica bilineal simplificada del momento de cálculo-giro

5.1.5 Análisis global de las vigas en celosía

(1) Las disposiciones dadas en el apartado 5.1.5 son solamente aplicables en estructuras en las que las uniones se comprueben de acuerdo con el apartado 7.

(2) La distribución de axiles en una viga en celosía puede determinarse suponiendo que los elementos se conectan mediante uniones articuladas (véase también el apartado 2.7).

(3) Los momentos hiperestáticos en las uniones, causados por la rigidez al giro en las uniones, pueden despreciarse tanto en el cálculo de los elementos como en el cálculo de las uniones, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- la geometría de la unión está dentro del rango de validez especificado en las tablas 7.1, 7.8, 7.9 o 7.20,
- la relación entre la longitud del sistema y el canto del elemento estructural en el plano de la viga de celosía no es menor que el valor mínimo correspondiente. Para estructuras de edificación, el valor mínimo apropiado que puede tomarse es 6,
- la excentricidad está dentro de los límites especificados en el apartado 5.1.2 (5).

(4) Los momentos resultantes de las cargas transversales (tanto las que se producen dentro del plano como fuera del mismo) que se aplican entre los puntos del panel, deberán tenerse en cuenta en el cálculo de los elementos sobre los que se aplican. Siempre que se cumplan las condiciones descritas en el apartado 5.1.5(3):

- las uniones entre elementos de arriostramiento y cordones pueden considerarse como articuladas, por lo que los momentos resultantes de las cargas transversales aplicadas sobre los cordones no necesitan distribuirse dentro de los elementos de arriostramiento, y viceversa;
- los cordones pueden considerarse como vigas continuas, con apoyos simples en los puntos del panel.

(5) Los momentos resultantes de las excentricidades pueden despreciarse en el cálculo de los cordones traccionados y los elementos de arriostramiento. También pueden despreciarse en el cálculo de las uniones si las excentricidades están dentro de los siguientes límites:

$$0,55d_0 \leq e \leq 0,25d_0 \quad (5.1a)$$

$$0,55h_0 \leq e \leq 0,25h_0 \quad (5.1b)$$

donde:

e es la excentricidad definida en la figura A26.5.3

d_0 es el diámetro del cordón

h_0 es el canto del cordón, en el plano de la viga en celosía.

(6) Cuando las excentricidades están dentro de los límites descritos en el apartado 5.1.5(5), los momentos resultantes de la excentricidad deberán tenerse en cuenta en el cálculo de los cordones sometidos a compresión. En este caso, los momentos producidos por las excentricidades deberán distribuirse entre los cordones comprimidos a cada lado de la unión, en función de sus coeficientes de rigidez relativa I/L , donde L es la longitud de dicho elemento, medido entre puntos del panel.

(7) Cuando las excentricidades están fuera de los límites descritos en el apartado 5.1.5 (5), los momentos resultantes de las excentricidades deberán tenerse en cuenta en el cálculo de las uniones y de los elementos. En este caso, los momentos producidos por la excentricidad deberán distribuirse entre todos los elementos que se encuentren en la unión, a partir de sus coeficientes de rigidez relativa I/L .

(8) Las tensiones de un cordón resultantes de los momentos considerados en el cálculo, también deberán tenerse en cuenta para determinar los coeficientes k_m , k_n , k_p , empleados en el cálculo de las

uniones, véase de la tabla A26.7.2 a la tabla A26.7.5, la tabla A26.7.10 y de la tabla A26.7.12 a la tabla A26.7.14.

(9) Los casos en los que deben tenerse en cuenta los momentos se resumen en la tabla A26.5.3.

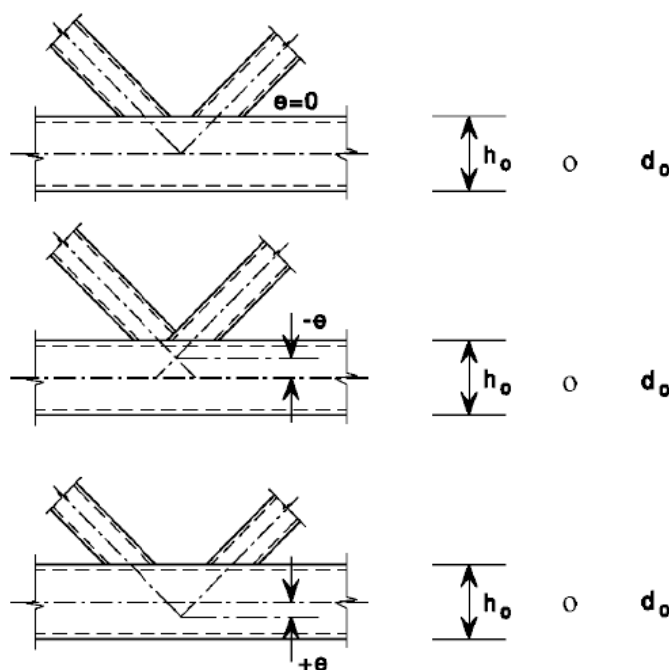


Figura A26.5.3 Excentricidad de las uniones

Tabla A26.5.3 Casos en los que deben considerarse los momentos flectores

Tipo de componente	Procedencia del momento flector		
	Efectos secundarios	Carga transversal	Excentricidad
Cordón comprimido	No si se cumple el apartado 5.1.5(3)	sí	Sí
Cordón traccionado			No, si se cumplen los puntos (3) y (5) del apartado 5.1.5
Elemento de arriostramiento			No, si se cumplen los puntos (3) y (5) del apartado 5.1.5
Unión			No, si se cumplen los puntos (3) y (5) del apartado 5.1.5

5.2 Clasificación de uniones

5.2.1 Generalidades

(1) Los detalles de todas las uniones deberán satisfacer las hipótesis del método de cálculo correspondiente, sin afectar a ninguna otra parte de la estructura.

(2) Las uniones pueden clasificarse según su rigidez (véase el apartado 5.2.2) y su resistencia (véase el apartado 5.2.3).

5.2.2 Clasificación según la rigidez

5.2.2.1 Generalidades

(1) Una unión puede clasificarse como rígida, nominalmente articulada o semi-rígida de acuerdo con su rigidez al giro, comparando su rigidez inicial al giro $S_{j,ini}$ con los límites dados en el apartado 5.2.2.5.

NOTA: Las reglas para la determinación de $S_{j,ini}$ para uniones entre secciones en I o en H se describen en el apartado 6.3.1. Las reglas para la determinación de $S_{j,ini}$ para uniones que conectan perfiles tubulares no se recogen en este anejo.

(2) Una unión puede clasificarse basándose en una evidencia experimental, en la experiencia de un comportamiento previo satisfactorio en casos similares o por cálculos basados en resultados de ensayos.

5.2.2.2 Uniones nominalmente articuladas

(1) Una unión nominalmente articulada deberá ser capaz de transmitir esfuerzos, sin desarrollar momentos significativos que puedan afectar negativamente a elementos estructurales o la estructura como un todo.

(2) Una unión nominalmente articulada deberá ser capaz de soportar los giros resultantes bajo cargas de cálculo.

5.2.2.3 Uniones rígidas

(1) Puede suponerse que las uniones clasificadas como rígidas tienen suficiente rigidez al giro como para justificar un análisis basado en una continuidad total.

5.2.2.4 Uniones semi-rígidas

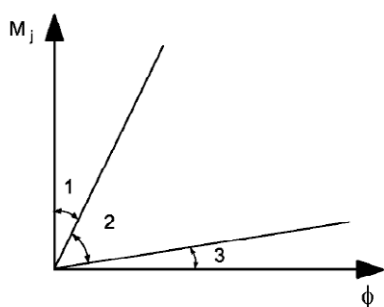
(1) Una unión que no satisfaga los criterios de una unión rígida o de una unión nominalmente articulada, deberá clasificarse como una unión semirrígida.

NOTA: Las uniones semirrígidas proporcionan un grado predecible de interacción entre elementos, basado en la curva característica momento de cálculo-giro de las uniones.

(2) Las uniones semirrígidas deberán ser capaces de transmitir esfuerzos y momentos.

5.2.2.5 Límites de clasificación

(1) Los valores límite para las clasificaciones de uniones que no sean las de los pilares se dan en el apartado 5.2.2.1(1) y en la figura A26.5.4.



Zona 1: rígidas, si $S_{j,ini} \geq k_b EI_b / I_b$

donde:

$k_b = 8$ para pórticos donde el arriostramiento reduce el desplazamiento horizontal al menos un 80%

$k_b = 25$ para otros pórticos, siempre que cumpla en todas las plantas $K_b / K_c \geq 0,1$ ^{*)}

Zona 2: semi-rígidas

Todas las uniones en la zona 2 deberán clasificarse como semirrígidas. Las uniones en zonas 1 o 3 pueden opcionalmente tratarse también como semi-rígidas.

Zona 3: nominalmente articuladas, si $S_{j,ini} \leq 0,5 EI_b / L_b$

^{*)} Para entramados donde $K_b / K_c < 0,1$, las uniones deberán clasificarse como semi-rígidas

K_b es el valor medio de I_b / L_b para todas las vigas en la parte superior de la planta

K_c es el valor medio de I_c / L_c para todos los pilares de la planta

I_b es el momento de inercia de la viga

I_c es el momento de inercia del pilar

L_b es la luz del vano de la viga (entre centros de pilares)

L_c es la altura entre plantas de un pilar.

Figura A26.5.4 Clasificación de uniones según su rigidez

(2) Las bases de los pilares pueden considerarse como rígidas siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- en pórticos donde el arriostramiento reduce el desplazamiento horizontal al menos hasta un 80% y cuando pueden despreciarse los efectos de la deformación:

$$\text{si } \overline{\lambda}_0 \leq 0,5; \quad (5.2a)$$

$$\text{si } 0,5 < \overline{\lambda}_0 < 3,93 \quad \text{y} \quad S_{j,ini} \geq 7(2\overline{\lambda}_0 - 1)EI_c / L_c \quad (5.2b)$$

$$\text{si } \overline{\lambda}_0 \geq 3,93 \quad \text{y} \quad S_{j,ini} \geq 48EI_c / L_c \quad (5.2c)$$

- en el resto de casos,

$$\text{si } S_{j,ini} \geq 30EI_c / L_c \quad (5.2d)$$

donde:

$\overline{\lambda}_0$ es la esbeltez del pilar en la que sus dos extremos se suponen articulados

I_c, L_c se definen en la figura A26.5.4.

5.2.3 Clasificación en función de la resistencia

5.2.3.1 Generalidades

(1) Una unión puede clasificarse como rígida con capacidad plena para transmitir la resistencia última de los elementos unidos, nominalmente articulada o parcialmente resistente al comparar su momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$, con la resistencia al momento de cálculo de los elementos que conecta. Para la clasificación de uniones, la resistencia de cálculo de un elemento deberá tomarse como la del elemento adyacente a la unión.

5.2.3.2 Uniones nominalmente articuladas

- (1) Una unión nominalmente articulada deberá ser capaz de transmitir los esfuerzos sin desarrollar momentos que puedan afectar negativamente a los elementos estructurales o la estructura como un todo.
- (2) Una unión nominalmente articulada deberá ser capaz de soportar los giros resultantes bajo cargas de cálculo.
- (3) Una unión puede clasificarse como nominalmente articulada si su momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$, no es mayor de 0,25 veces el momento de cálculo resistente necesario para una unión rígida con capacidad para transmitir la resistencia última de los elementos unidos, siempre que también tenga la capacidad de giro suficiente.

5.2.3.3 Uniones rígidas con capacidad para transmitir la resistencia última de los elementos unidos

- (1) La resistencia de cálculo de una unión rígida con capacidad para transmitir la resistencia última de los elementos unidos no deberá ser menor que la de los elementos conectados.
- (2) Una unión puede clasificarse como rígida con capacidad plena para transmitir la resistencia última de los elementos unidos si cumple el criterio dado en la figura A26.5.5.

a) Cabeza del pilar



$M_{j,Rd}$

Bien $M_{j,Rd} \geq M_{b,p\ell,Rd}$

o $M_{j,Rd} \geq M_{c,p\ell,Rd}$

b) A lo largo de la altura del pilar



$M_{j,Rd}$

Bien $M_{j,Rd} \geq M_{b,p\ell,Rd}$

o $M_{j,Rd} \geq M_{c,p\ell,Rd}$

$M_{b,p\ell,Rd}$ es el momento plástico resistente de cálculo de una viga

$M_{c,p\ell,Rd}$ es el momento plástico resistente de cálculo de un pilar.

Figura A26.5.5 Uniones rígidas con capacidad plena para transmitir esfuerzos

5.2.3.4 Uniones de resistencia parcial

- (1) Una unión en la que no se cumplen los criterios para una unión rígida con capacidad para transmitir la resistencia última de los elementos unidos o nominalmente articulada deberá clasificarse como de resistencia parcial.

5.3 Modelización de la unión entre viga-pilar

- (1) Para modelizar el comportamiento deformacional de una unión, deberá tenerse en cuenta la deformación a cortante del panel del alma y la deformación debida al giro de las uniones.
- (2) Las configuraciones de las uniones deberán calcularse para resistir los momentos flectores $M_{b1,Ed}$ y $M_{b2,Ed}$, los esfuerzos normales $N_{b1,Ed}$ y $N_{b2,Ed}$, y los cortantes $V_{b1,Ed}$ y $V_{b2,Ed}$, aplicados a la unión a través de los elementos conectados, véase la figura A26.5.6.
- (3) El cortante resultante $V_{wp,Ed}$ en el panel del alma deberá obtenerse empleando:

$$V_{wp,Ed} = (M_{b1,Ed} - M_{b2,Ed})/z - (V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed})/2 \quad (5.3)$$

donde:

z es el brazo mecánico, véase el apartado 6.2.7.

(4) Para modelizar una unión de forma que reproduzca el comportamiento esperado, el panel del alma a cortante y cada una de las conexiones deberán modelizarse por separado, teniendo en cuenta los momentos y los esfuerzos en los elementos, actuando en la periferia del panel del alma, véase la figura A26.5.6(a) y la figura A26.5.7.

(5) Como alternativa, para simplificar el apartado 5.3(4), una unión simple puede modelizarse como una unión única y una unión doble puede modelizarse como dos uniones separadas pero inter-actuantes, una a cada lado. Como consecuencia, una unión viga-pilar a ambos lados del pilar (doble) tendrá dos curvas características momento-giro, una para la unión a mano derecha y la otra para la que está a mano izquierda.

(6) En una unión viga-pilar doble, cada unión deberá modelizarse como un resorte de giro independiente, como se muestra en la figura A26.5.8, en el que cada resorte tiene una curva característica momento-giro que tendrá en cuenta el comportamiento del panel del alma a cortante así como la influencia de las conexiones correspondientes.

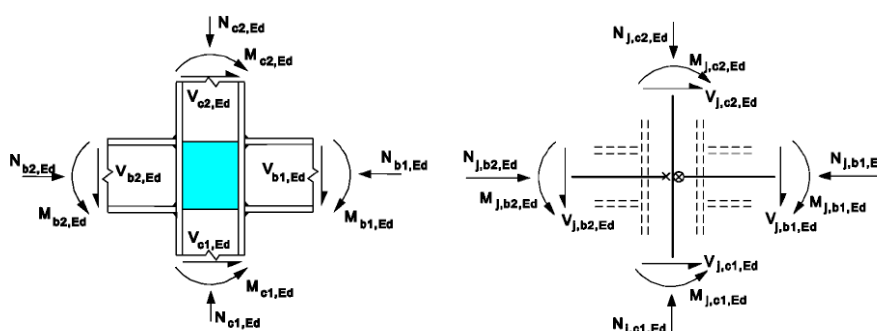
(7) En la determinación del momento resistente de cálculo y la rigidez al giro de cada una de las uniones, la posible influencia del panel del alma sometido a cortante deberá tenerse en cuenta mediante los parámetros de transformación β_1 y β_2 , donde:

β_1 es el parámetro de transformación β para el lado derecho de la unión.

β_2 es el parámetro de transformación β para el lado izquierdo de la unión.

NOTA: Los parámetros de transformación β_1 y β_2 se emplean directamente en los apartados 6.2.7.2(7) y 6.3.2(1). También se emplean en los apartados 6.2.6.2(1) y 6.2.6.3(4) junto con la tabla A26.6.3 para obtener el coeficiente de reducción ω a cortante.

(8) Los valores aproximados de β_1 y β_2 basados en los valores de los momentos de la viga $M_{b1,Ed}$ y $M_{b2,Ed}$ en la periferia del panel del alma, véase la figura A26.5.6(a), pueden obtenerse de la tabla A26.5.4.

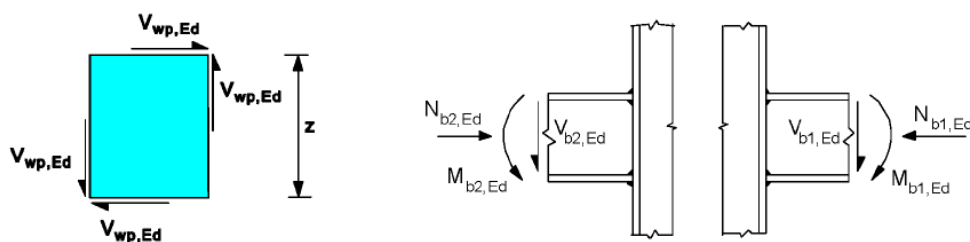


a) Valores en la periferia del panel del elementos

b) Valores en la intersección de los ejes de alma

los

La dirección de esfuerzos y momentos representada se considera positiva a efectos de las ecuaciones (5.3) y (5.4)
Figura A26.5.6 Esfuerzos y momentos que actúan en la unión



a) Cortantes en el panel del alma b) Uniones con esfuerzos y momentos en las vigas
 Figura A26.5.7 Esfuerzos y momentos que actúan en el panel del alma de las uniones



Configuración de la unión en un solo lado

Configuración de la unión en ambos lados

- 1 Unión
- 2 Unión 2: lado izquierdo
- 3 Unión 1: lado derecho

Figura A26.5.8 Modelización de la unión

(9) Como alternativa al apartado 5.3(8), a partir del modelo simplificado mostrado en la figura A26.5.6(b), pueden determinarse valores más exactos de β_1 y β_2 basados en los valores de los momentos de la viga $M_{j,b1,Ed}$ y $M_{j,b2,Ed}$ en la intersección de los ejes de los elementos.

$$\beta_1 = \left| 1 - M_{j,b2,Ed} / M_{j,b1,Ed} \right| \leq 2 \quad (5.4a)$$

$$\beta_2 = \left| 1 - M_{j,b1,Ed} / M_{j,b2,Ed} \right| \leq 2 \quad (5.4b)$$

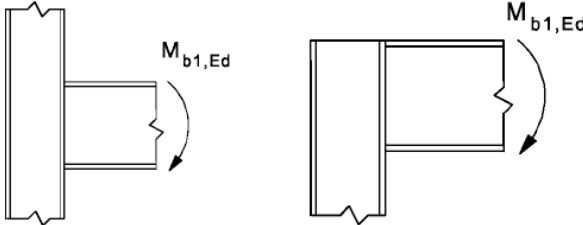
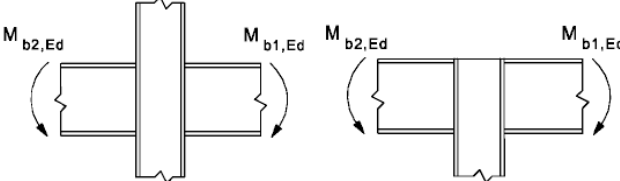
donde:

$M_{j,b1,Ed}$ es el momento en la intersección a mano derecha de la viga

$M_{j,b2,Ed}$ es el momento en la intersección a mano izquierda de la viga.

(10) En el caso de una unión no rigidizada viga-pilar a ambos lados del pilar y no rigidizada, en la que el canto de las dos vigas no es igual, deberá tenerse en cuenta la distribución real de las tensiones tangenciales en el panel de alma del pilar para determinar el momento resistente de cálculo.

Tabla A26.5.4 Valores aproximados para el parámetro de transformación β

Tipo de configuración de la unión	Acción	Valor de β
	$M_{b1,Ed}$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$	$\beta = 0$ *)
	$M_{b1,Ed}/M_{b2,Ed} > 0$	$\beta \approx 1$
	$M_{b1,Ed}/M_{b2,Ed} < 0$	$\beta \approx 2$
	$M_{b1,Ed} + M_{b2,Ed} = 0$	$\beta \approx 2$

*) En este caso del valor de β es un valor exacto en lugar de una aproximación.

6 Uniones estructurales entre secciones en H o en I

6.1 Generalidades

6.1.1 Bases

(1) Este apartado contiene métodos de cálculo para la determinación de las propiedades estructurales de las uniones en cualquier tipo de pórtico. Para aplicar estos métodos, una unión deberá modelizarse como un conjunto de varios componentes básicos, véase el apartado 1.4(1).

(2) Los componentes básicos empleados en este anejo se identifican en la tabla A26.6.1 y sus propiedades deberán determinarse de acuerdo con las directrices dadas en el mismo. Se pueden emplear otros componentes básicos siempre que sus propiedades se basen en ensayos o en métodos analíticos y numéricos contrastados por ensayos, véase el Anejo 18.

NOTA: Los métodos de cálculo para componentes básicos de una unión recogidos en este anejo son de aplicación general y también pueden aplicarse a componentes similares en otras configuraciones de uniones. Sin embargo, los métodos de cálculo específicos dados para determinar el momento resistente de cálculo, la rigidez al giro y la capacidad de giro de una unión se basan en una supuesta distribución de esfuerzos de las configuraciones de uniones indicadas en la figura A26.1.2. Para otras configuraciones de uniones, los métodos de cálculo para determinar el momento resistente, la rigidez al giro y la capacidad de giro deberán basarse en hipótesis apropiadas de la distribución de los esfuerzos.

6.1.2 Propiedades estructurales

6.1.2.1 Curva característica momento de cálculo-giro

(1) Una unión puede representarse por un resorte frente al giro que une los ejes de los elementos conectados en el punto de intersección, como se indica en la figura A26.6.1(a) y (b) para una unión viga-pilar aun solo lado del pilar. Las propiedades del resorte pueden expresarse en forma de curva característica que describe la relación entre el momento flector $M_{j,Ed}$ aplicado a la unión y el giro

correspondiente ϕ_{Ed} entre los elementos conectados. Generalmente, la curva característica momento de cálculo-giro es no lineal, tal y como se indica en la figura A26.6.1(c).

(2) La curva característica momento de cálculo-giro, véase la figura A26.6.1(c), deberá definir las siguientes tres propiedades estructurales principales:

- momento resistente;
- rigidez al giro;
- capacidad de giro.

NOTA: En algunos casos, el comportamiento real, debido al momento-giro de una unión, incluye algún giro debido a los efectos como el deslizamiento de los tornillos, la falta de calibrado y, en el caso de bases de pilares, la interacción suelo-estructura. Esto puede resultar en una cantidad significativa de giros iniciales de las rótulas que puede ser necesario incluir en el cálculo de la curva característica momento de cálculo-giro.

(3) La curva característica momento de cálculo-giro de una unión viga-pilar deberá ser acorde con las hipótesis hechas en el análisis global de la estructura y con las hipótesis hechas en el cálculo de los elementos, véase el Anejo 22.

(4) La curva característica momento de cálculo-giro de uniones y bases de pilares de secciones en I o en H como las del apartado 6.3.1(4), puede suponerse que satisface suficientemente los requisitos del apartado 5.1.1(4) como para simplificar esta curva característica a los efectos del análisis global.

6.1.2.2 Momento resistente de cálculo

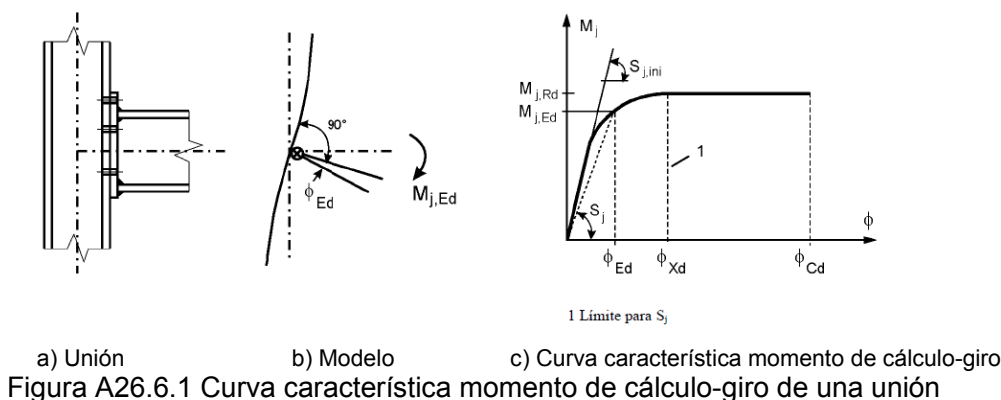
(1) El momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$, que es igual al momento máximo de la curva característica momento de cálculo-giro, véase la figura A26.6.1(c), deberá tomarse como se indica en el apartado 6.1.3(4).

6.1.2.3 Rigidez al giro

(1) La rigidez al giro S_j , que es la rigidez secante, como se indica en la figura A26.6.1(c), deberá tomarse de acuerdo con el apartado 6.3.1(4). Para el cálculo de la curva característica momento de cálculo-giro, esta definición de S_j se aplica al giro ϕ_{Xd} para el que $M_{j,Ed}$ alcanza por primera vez $M_{j,Rd}$, pero no para giros mayores, véase la figura A26.6.1(c). La rigidez inicial de giro $S_{j,ini}$, que es la pendiente en el tramo elástico de la curva característica momento de cálculo-giro, deberá tomarse como la indicada por el apartado 6.1.3(4).

6.1.2.4 Capacidad de giro

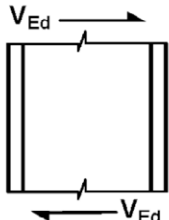
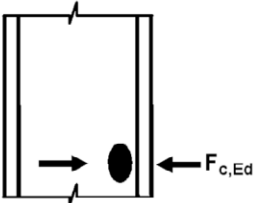
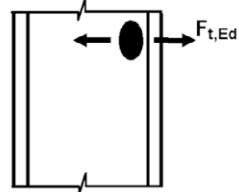
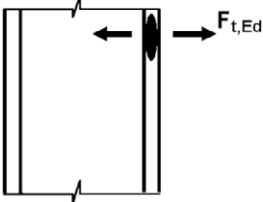
(1) La capacidad de giro ϕ_{Cd} de una unión, que es igual a la máxima rotación de la curva característica momento de cálculo-giro, véase la figura A26.6.1(c), deberá tomarse según el apartado 6.1.3(4).

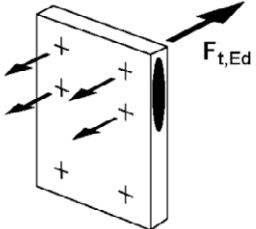
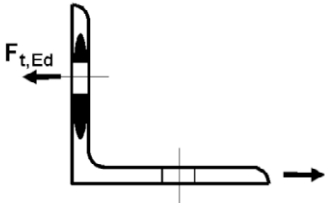
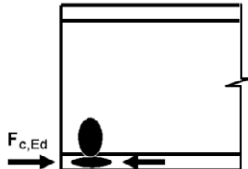
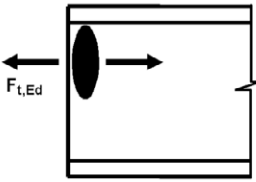
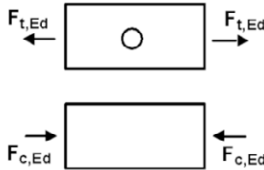
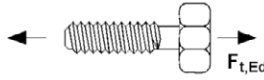
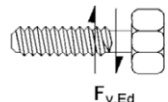


6.1.3 Componentes básicos de una unión

- (1) La curva característica momento de cálculo-giro de una unión deberá depender de las propiedades de sus componentes básicos, que deberán estar entre los identificados en el apartado 6.1.3(2).
- (2) Los componentes básicos de una unión deberán ser los indicados en la tabla A26.6.1, junto con la referencia a las reglas de aplicación que deberán emplearse para la evaluación de sus propiedades estructurales.
- (3) Ciertos componentes de las uniones pueden estar armados. Los detalles de los diferentes métodos de armado se dan en los apartados 6.2.4.3 y 6.2.6.
- (4) Las relaciones entre las propiedades de los componentes básicos de una unión y las propiedades estructurales de la unión deberán ser las indicadas en las siguientes cláusulas:
 - para momentos resistentes, en los apartados 6.2.7 y 6.2.8;
 - para rigidez al giro, en el apartado 6.3.1;
 - para capacidad de giro, en el apartado 6.4.

Tabla A26.6.1 Componentes básicos de una unión

Componente			Referencia a las reglas de aplicación		
			Resistencia de cálculo	Coeficiente de rigidez	Capacidad de giro
1	Panel del alma de un pilar a cortante		6.2.6.1	6.3.2	6.4.2 y 6.4.3
2	Alma de un pilar sometido a compresión transversal		6.2.6.2	6.3.2	6.4.2 y 6.4.3
3	Alma de un pilar sometido a tracción transversal		6.2.6.3	6.3.2	6.4.2 y 6.4.3
4	Ala de un pilar sometido a flexión		6.2.6.4	6.3.2	6.4.2 y 6.4.3

Componente			Referencia a las reglas de aplicación		
			Resistencia de cálculo	Coeficiente de rigidez	Capacidad de giro
5	Chapa en extremo sometida a flexión		6.2.6.5	6.3.2	6.4.2
6	Angular de empalme sometido a flexión		6.2.6.6	6.3.2	6.4.2
7	Ala y alma de una viga o un pilar sometidos a compresión		6.2.6.7	6.3.2	*)
8	Alma de una viga sometida a tracción		6.2.6.8	6.3.2	*)
9	Chapa sometida a tracción o a compresión		en tracción: -Anejo 22 en compresión: -Anejo 22	6.3.2	*)
10	Tornillos traccionados		con el ala de un pilar: -6.2.6.4 con una chapa de frontal: -6.2.6.5 con chapa de empalme da las alas: -6.2.6.6	6.3.2	6.4.2
11	Tornillos sometidos a cortante		3.6	6.3.2	6.4.2